Lab 1 – Computer Network

الأسئلة والحل مع الشرح (بناءً على محاضرة Network Fundamentals)

Q1 Get IP address, subnet mask and gateway using CMD. (IP add: …… / Class: ……)

الحل:

```
ipconfig
```

الأمر ده بيعرض **IPv4 Address** (الـ IP بتاع الجهاز) و **Subnet Mask** و **Default Gateway** (الراوتر اللي بيوصلك بالشبكات التانية).

الـ Class: بيتحدد من قيمة أول octet في الـ IP (الـ IP مكوّن من 4 octets، كل واحد 8 bit):

- Class A: أول octet من 1 إلى 126
- Class B: أول octet من 128 إلى 191
- Class C: أول octet من 192 إلى 223

مثال: لو الـ IP هو `192.168.1.10` يبقى الـ Class هو **C** لأن أول octet = 192.

(ملحوظة: الـ ranges دي معلومة عامة، السلايدات بتذكر بس إن فيه Class A, B, C.)

Q2 Get IP address and Mac address using CMD in one command.

الحل:

```
ipconfig /all
```

بيعرض التفاصيل كلها في أمر واحد: الـ IP، والـ **MAC Address** (بيظهر باسم **Physical Address**)، وكمان DHCP server و DNS و lease time.

الـ MAC هو عنوان فيزيائي ثابت متسجل على كارت الشبكة (NIC)، طوله 48 bit ومكتوب 12 رقم hexadecimal، مثال: `00-1A-2B-3C-4D-5E`.

الفرق عن `ipconfig` العادي: العادي بيعرض الأساسيات بس (IP و Subnet Mask و Gateway) ومبيعرضش الـ MAC.

Q3 Check connectivity between each 2 pcs.

الحل:

```
ping 192.168.1.20
```

بدل `192.168.1.20` اكتبي الـ IP بتاع الجهاز التاني. الـ **ping** بيبعت requests للجهاز التاني ويستنى الرد.

- لو ظهر `Reply from ...` يبقى فيه اتصال.
- لو ظهر `Request timed out` أو `Destination host unreachable` يبقى مفيش اتصال.

كرري الأمر بين كل جهازين (مثلاً A↔B و A↔C و B↔C).

Q4 Repeat step 3 with Number of requests 10

الحل:

```
ping -n 10 192.168.1.20
```

الـ `-n` بتحدد **عدد الـ requests**. الافتراضي في ويندوز 4 requests، وهنا خليناها 10.

Q5 Using which command you can get IP address for (Facebook)

الحل:

```
nslookup facebook.com
```

الـ **nslookup** بيسأل الـ DNS server ويحوّل اسم الدومين (facebook.com) لعنوان IP. وده الاستخدام الأساسي ليه حسب المحاضرة.

وفيه كمان reverse lookup: `nslookup 8.8.8.8` بيجيب اسم الدومين من الـ IP.

Q5 (الثاني) View the contents of the ARP cache

الحل:

```
arp -a
```

الـ **ARP (Address Resolution Protocol)** بتربط الـ IP بالـ MAC جوه الشبكة المحلية، والأمر ده بيعرض الجدول كله (IP ↔ MAC).

أوامر مرتبطة بيه: `arp -d *` بتمسح كل الـ entries من الـ cache، و `arp -s <ip> <mac>` بتضيف entry ثابت يدوي.

Q6 Renew your dynamic ip address using cmd command.

الحل:

```
ipconfig /release
ipconfig /renew
```

`ipconfig /renew` بيطلب IP جديد من الـ **DHCP server**. الأفضل تعملي قبله `ipconfig /release` علشان تتخلصي من الـ IP الحالي الأول.

الأمر ده بيشتغل بس لو الـ IP ديناميكي (DHCP) مش static.

Q7 Check connectivity between you and Microsoft

الحل:

```
ping microsoft.com
```

بنفس فكرة Q3 لكن بنستخدم اسم الدومين. الجهاز بيسأل الـ DNS الأول عشان يعرف الـ IP، وبعدين يبعت الـ requests.

ملحوظة: ممكن تلاقي `Request timed out` لأن بعض السيرفرات بتمنع ردود الـ ping، لكن الـ IP بيظهر برضه في أول سطر.

Q8 Based on Q7, What is Microsoft's public ip address?

الحل:

هو الرقم اللي بيظهر **بين الأقواس** في أول سطر من نتيجة Q7، بالشكل ده:

```
Pinging microsoft.com [x.x.x.x] with 32 bytes of data:
```

الرقم `x.x.x.x` هو الـ public IP، وهو نفسه اللي بيظهر في سطور `Reply from x.x.x.x`. الرقم ده بيتغير حسب الـ DNS ومكانك، فاكتبيه من نتيجة جهازك. وتقدري تتأكدي بـ `nslookup microsoft.com`.

Q9 What is APIPA Range?

الحل:

```
169.254.0.0  -  169.254.255.255   (169.254.0.0/16)
```

APIPA (Automatic Private IP Addressing): لما الجهاز يدور على DHCP server ومالقاهوش، ويندوز بيدي نفسه IP تلقائي من الـ range ده، علشان الأجهزة على نفس الشبكة المحلية تقدر تتواصل مع بعض.

لو لقيتي IP بيبدأ بـ `169.254` يبقى معناه إن فيه مشكلة في الوصول للـ DHCP server.

Q10 What does “DORA” stands for?

الحل:

DORA هي الخطوات الأربعة اللي بيمر بيها الجهاز علشان ياخد IP من الـ DHCP server:

- **D – Discover:** الجهاز بيبعت broadcast بيدور على DHCP server.
- **O – Offer:** الـ server بيعرض على الجهاز IP متاح.
- **R – Request:** الجهاز بيطلب رسمياً الـ IP اللي اتعرض عليه.
- **A – Acknowledgment:** الـ server بيأكد ويدي الجهاز الـ IP مع باقي الإعدادات (Subnet mask, Gateway, DNS, Lease time).

ملخص سريع للأوامر

الأمر	الوظيفة
`ipconfig`	الـ IP و Subnet mask و Gateway
`ipconfig /all`	كل التفاصيل شاملة الـ MAC و DHCP و DNS
`ping <ip>`	اختبار الاتصال
`ping -n 10 <ip>`	اختبار الاتصال بعدد requests محدد
`nslookup <domain>`	معرفة الـ IP من اسم الدومين
`arp -a`	عرض جدول IP ↔ MAC
`ipconfig /release`	التخلص من الـ IP الحالي
`ipconfig /renew`	طلب IP جديد من الـ DHCP